

Тема. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
Мета: експериментально перевірити виконання закону відбивання світла.

Обладнання: аркуш паперу в клітинку; олівець; лінійка; плоске дзеркало; напівпрозоре дзеркало (або тоноване скло); косинець; транспортір; дві монети, лазерна указка.

ПРИГАДАЙТЕ ТЕОРІЮ

Кут між падаючим променем і перпендикуляром до поверхні дзеркала, проведеним у точці падіння, називають *кутом падіння*. Кут відбивання — це кут між відбитим променем і тим самим перпендикуляром (див. рис. 1).

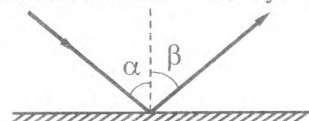


Рис. 1

За законом відбивання світла $\alpha = \beta$. Рівність кутів падіння та відбивання потрібно підтвердити під час виконання цієї лабораторної роботи.

ВИКОНАЙТЕ РОБОТУ

Пригадайте правила безпечної поведінки, яких слід дотримувати, виконуючи роботу.

Завдання I. Перевірка закону відбивання світла

1. Розмістіть дзеркало так, щоб його поверхня була перпендикулярною до площини паперу. Позначаємо на аркуші положення дзеркала (пряма MN).
2. Позначте на аркуші падаючий промінь AO . Спрямуйте уздовж променя AO світловий пучок, утворений за допомогою лазерної указки.
3. Відмітьте на аркуші відбитий промінь OB .
4. Зніміть дзеркало з аркуша. За допомогою косинця побудуйте на аркуші перпендикуляр OC до площини дзеркала (рис. 2).
5. За допомогою транспортира виміряйте кут падіння α та кут відбивання β .
6. Повторіть дослід ще двічі, змінюючи кут падіння.



Перебіг роботи — за QR-кодом

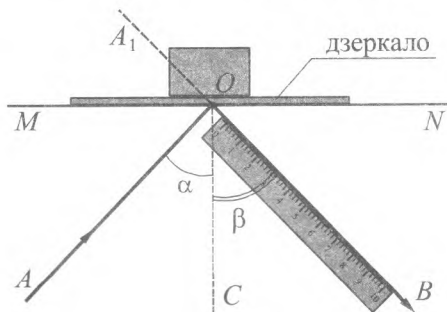
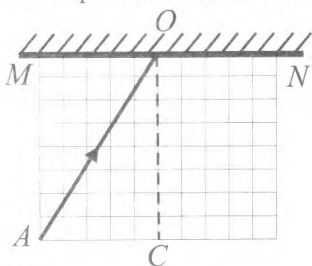
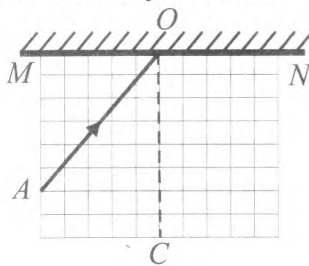


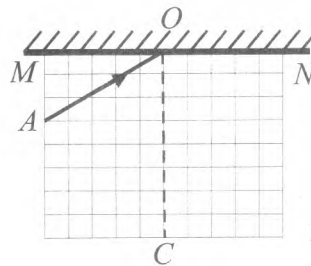
Рис. 2



Дослід 1



Дослід 2



Дослід 3

7. Результати вимірювань запишіть у таблицю.

№	Кут падіння α , °	Кут відбивання β , °
1.		
2.		
3.		

8. Порівняйте кут падіння і кут відбивання в кожному досліді.

Завдання II. Утворення зображення в плоскому дзеркалі

1. Розмістіть напівпрозоре дзеркало (або тоноване скло) так, щоб його поверхня була перпендикулярною до площини столу.
 2. Перпендикулярно до площини дзеркала на столі розмістіть лінійку так, щоб її позначка 10 см містилася в точці O (див. рис. 3).
 3. На певній відстані від точки O впритул до лінійки покладіть монету. Виміряйте відстань від поверхні дзеркала до центра монети: $l_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ см.
 4. Зі зворотного боку дзеркала у місці, де утвориться уявне зображення монети, покладіть іншу монету. Виміряйте відстань від центра другої монети до площини дзеркала: $l_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ см.
 5. Опишіть закономірності, які ви помітили.
- 
- Рис. 3**

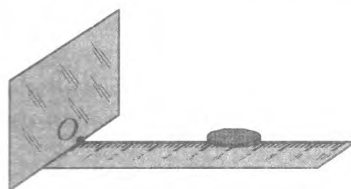


Рис. 3

ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи ми:

а) перевірили виконання

б) порівняли

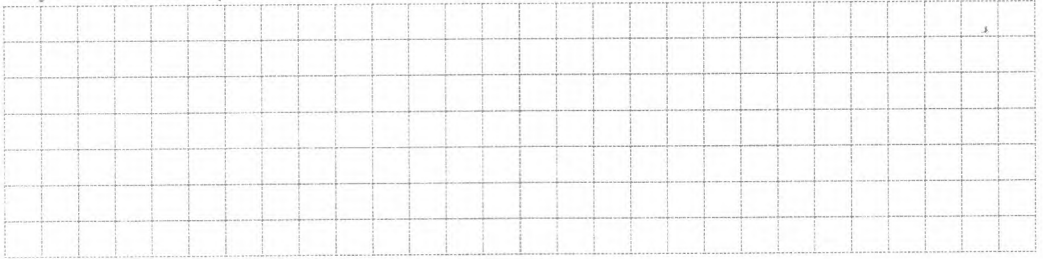
і з'ясували, що

в) переконалися, що в плоскому дзеркалі виникає

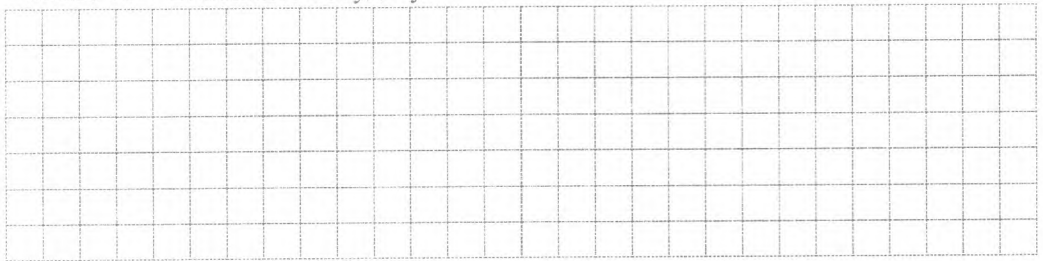
зображення, яке міститься

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПИТАННЯМИ

1. Виконайте побудову відбитого променя для кута падіння $\alpha = 0^\circ$. Чому дорівнює кут відбивання β ?



2. Як слід розмістити дзеркало, щоб кут між падаючим і відбитим променями дорівнював 90° ? Виконайте побудову.



ПОЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ ВДОМА

1. Намалуйте хід променя після відбивання його від двох плоских дзеркал, розміщених під прямим кутом (див. рис. 4). Яку закономірність ви помітили? Перевірте її експериментально.

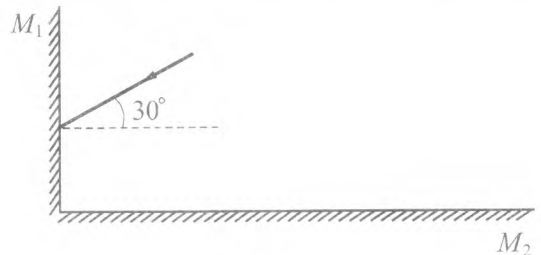


Рис. 4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Дата

Тема. Дослідження заломлення світла

Мета: переконатись у справедливості законів заломлення світла.

Обладнання: плоскопаралельна пластина; лазерна указка; лінійка; транспортир; косинець; аркуш білого паперу; кольорові ручки.

ПРИГАДАЙТЕ ТЕОРІЮ

Абсолютний показник заломлення середовища n показує, у скільки разів швидкість світла у вакуумі c більша від швидкості світла в даному середовищі v : $n = \frac{c}{v}$.

Відносний показник заломлення другого середовища щодо першого $\frac{n_2}{n_1}$ дорівнює відношенню швидкості світла в першому середовищі до швидкості світла в другому:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}.$$

За законами заломлення світла (див. рис. 1):

а) падаючий промінь AO , заломлений промінь OB та перпендикуляр до межі двох середовищ OC , проведений у точку падіння, лежать в одній площині;

б) $\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} = \text{const.}$

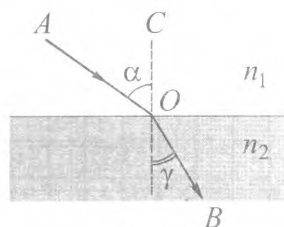


Рис. 1

ВИКОНАЙТЕ РОБОТУ

Пригадайте правила безпечної поведінки, яких слід дотримуватися, виконуючи роботу.

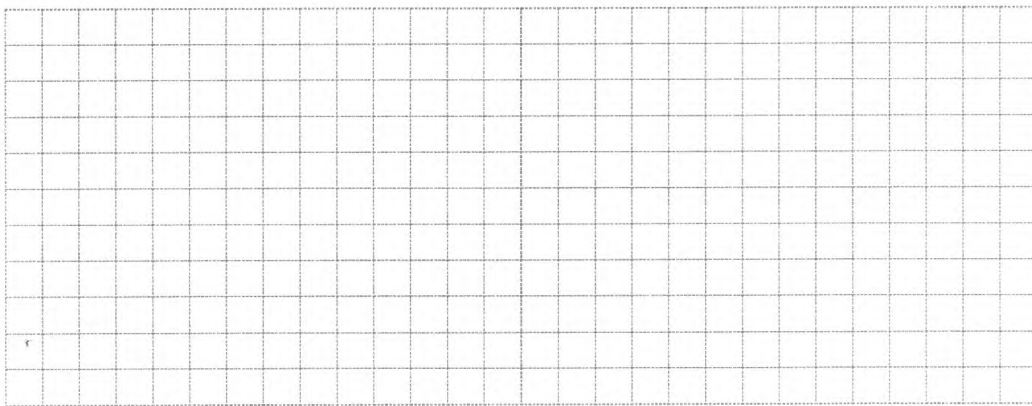
Завдання 1. Порівняння кутів падіння та кутів заломлення під час проходження світлового променя через плоскопаралельну пластину



Перейдіть за QR-кодом

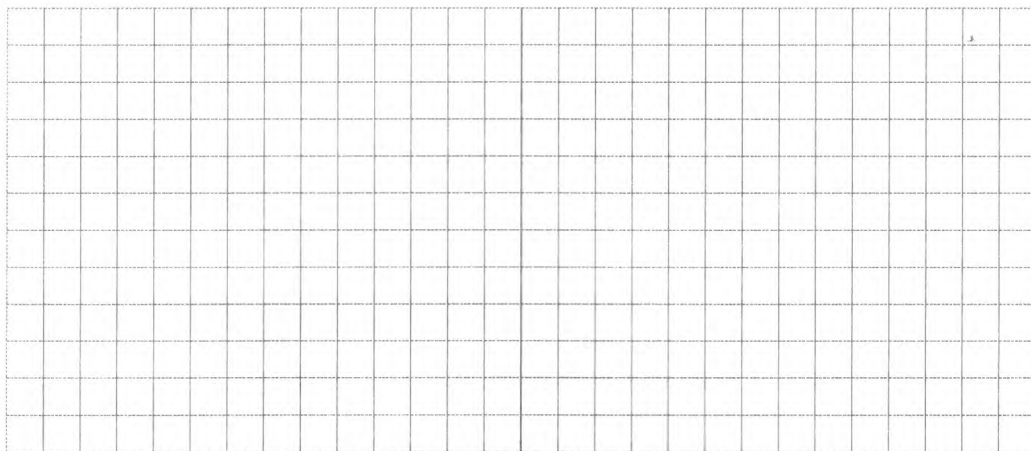
Дослід 1

1. Покладіть на аркуш паперу плоскопаралельну пластину та обведіть олівцем її грані.
2. Проведіть на аркуші паперу промінь AO під гострим кутом до пластини. Спрямуйте вздовж променя AO світловий пучок, утворений за допомогою лазерної указки. Позначте на аркуші промінь, що вийшов з пластини.
3. Заберіть призму з аркуша і зобразіть хід променя, що вийшов із пластини та хід променя у самій пластині.
4. У точці падіння на першу грань призми за допомогою косинця побудуйте перпендикуляр до поверхні скла.
5. За допомогою транспортира виміряйте кут падіння α та кут заломлення γ .
6. Порівняйте значення кутів падіння та кутів заломлення променів на межі повітря — скло (верхня грань) та скло — повітря (нижня грань).



Дослід 2

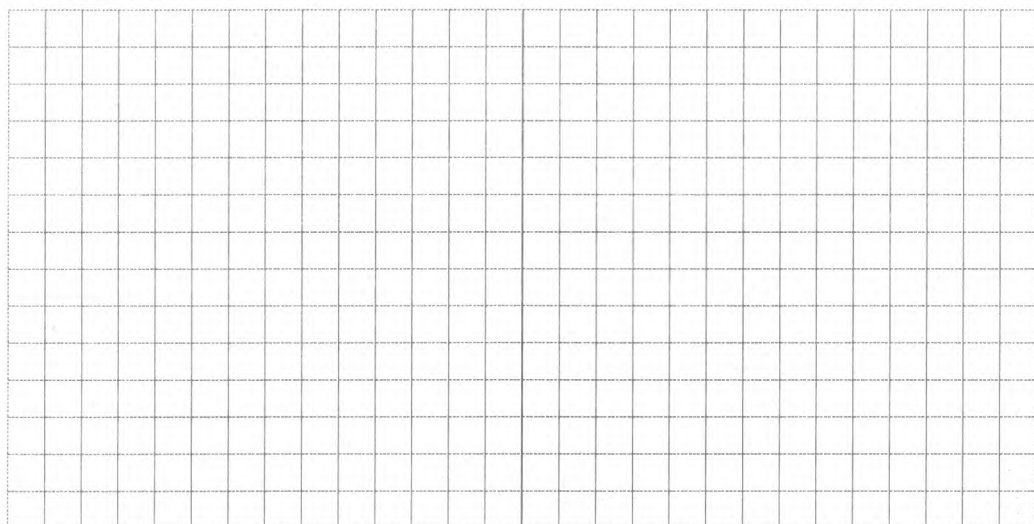
1. Проведіть падаючий промінь перпендикулярно до передньої грані пластини та повторіть дослід.



2. Порівняйте значення кута падіння та кута заломлення променів

Завдання II. Порівняння відношень $\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ для різних кутів падіння світлового променя

1. Проведіть три різні падаючі промені та для кожного з них повторіть дослід, описаний у завданні I.



2. За допомогою транспортира виміряйте кут падіння α в повітрі та кут заломлення γ у склі в трьох дослідах. Знайдіть у таблиці (див. *Додаток*) значення синусів цих кутів та обчисліть їх відношення для кожного досліду. Результати вимірювань запишіть у таблицю.

	$\alpha, ^\circ$	$\gamma, ^\circ$	$\sin \alpha$	$\sin \gamma$	$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$
1.					
2.					
3.					

3. Обчисліть відношення $\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ для трьох дослідів, порівняйте отримані числа та поясніть результат.

ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи ми:

а) дослідили явище _____

б) переконались, що промінь світла заломлюється, якщо _____

в) з'ясували, що під час заломлення світла незмінним залишається _____ ,

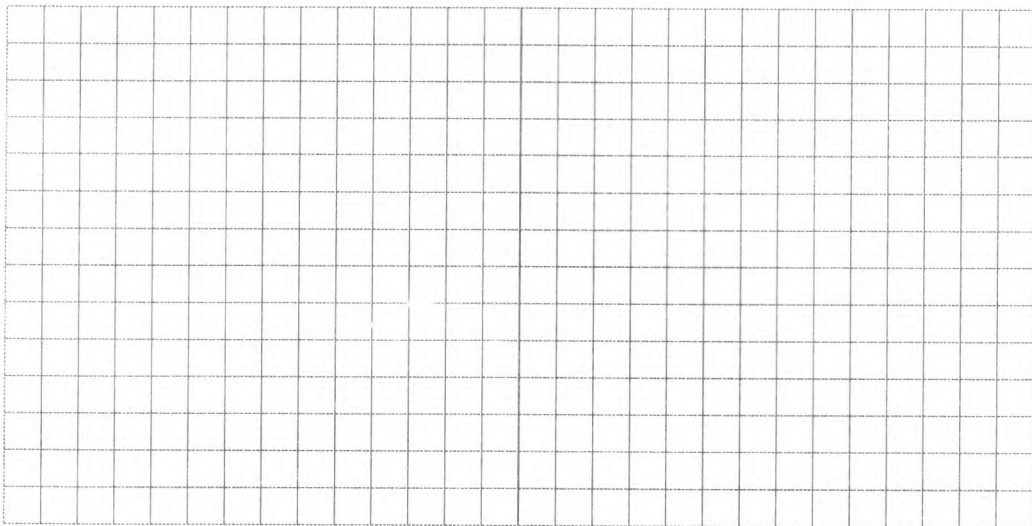
що підтверджує _____

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПИТАННЯМИ

1. У якому середовищі — повітрі чи склі — швидкість поширення світла більша? Чому?

2. За яких умов кут падіння більший за кут заломлення? Менший від кута заломлення? Дорівнює куту заломлення?

3. На основі даних досліду обчисліть абсолютний показник заломлення скла та швидкість поширення світла у склі. (Вважайте, що швидкість світла в повітрі дорівнює $c = 3 \cdot 10^8$ м/с).



- 4*. Чому промінь, який виходить із плоскопаралельної пластини, паралельний до променя, який падає на неї?

